PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, việc ứng dụng Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý giáo dục đang trở thành xu hướng tất yếu. Tại các trường Đại học và Cao đẳng, công tác điểm danh và quản lý chuyên cần của sinh viên vẫn chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công (đọc tên, điểm danh trên giấy hoặc điểm danh qua mã QR đơn giản).

Phương pháp này tồn tại nhiều hạn chế:

- **Tốn thời gian:** Việc gọi tên thủ công làm mất từ 10 - 15 phút thời lượng quý giá của buổi học.
- **Dễ gian lận:** Tình trạng sinh viên điểm danh hộ, quét QR hộ, hoặc điểm danh đầu giờ nhưng trốn về giữa chừng diễn ra phổ biến.
- **Khó kiểm soát tác phong:** Giảng viên khó có thể quan sát và ghi nhận hết việc sinh viên có tuân thủ mặc đồng phục theo quy định hay không.
- **Quản lý điểm rèn luyện thủ công:** Việc tổng hợp điểm chuyên cần, trừ điểm vi phạm tác phong, và xử lý đơn từ xin nghỉ phép tốn rất nhiều thời gian của phòng Giáo vụ và Cố vấn học tập.

Nhận thấy những "nỗi đau" đó, nhóm chúng em quyết định chọn đề tài: **"Xây dựng hệ thống quản lý lớp học thông minh: Tích hợp điểm danh AI, kiểm soát tác phong và đánh giá rèn luyện"**. Hệ thống hướng tới việc số hóa 100% quy trình học vụ, mang lại sự tiện lợi cho giảng viên, sự minh bạch cho sinh viên và công cụ quản lý chặt chẽ cho nhà trường.

2. Mục tiêu đề tài

- **Mục tiêu kỹ thuật:** Xây dựng thành công hệ thống phần mềm với kiến trúc Client-Server, áp dụng công nghệ học sâu (Deep Learning) với các thuật toán nhận diện khuôn mặt (Face Recognition), nhận diện vật thể (YOLO) để nhận diện đồng phục, và Liveness Detection để chống giả mạo.
- **Mục tiêu nghiệp vụ:**

- Tự động hóa quá trình Check-in và Check-out của sinh viên tại cửa lớp học.
- Tự động cộng/trừ điểm rèn luyện dựa trên mốc thời gian đến lớp và trạng thái đồng phục.
- Số hóa luồng duyệt đơn xin nghỉ phép trực tuyến.
- Xây dựng hệ thống cảnh báo học vụ sớm đối với sinh viên vắng nhiều.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Các thuật toán AI xử lý ảnh, quy trình nghiệp vụ quản lý đào tạo, mô hình tương tác giữa các hệ thống Web và API.
- **Phạm vi nghiên cứu:** Hệ thống tập trung giải quyết bài toán quản lý cho một trường Đại học quy mô vừa. Giới hạn nhận diện thông qua thiết bị Kiosk (Camera đặt cố định tại lớp học), không bao gồm việc giám sát camera CCTV toàn trường.

4. Phương pháp nghiên cứu

- **Nghiên cứu lý thuyết:** Tìm hiểu tài liệu về AI (OpenCV, YOLO), các framework Web (Next.js, FastAPI).
- **Khảo sát thực tế:** Khảo sát quy trình quản lý điểm rèn luyện và xin nghỉ phép tại trường.
- **Thực nghiệm:** Xây dựng hệ thống, dán nhãn dữ liệu (train model đồng phục) và kiểm thử thực tế.

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1.1. Khảo sát hiện trạng và Phân tích quy trình cũ

1.1.1. Khảo sát hiện trạng

Hiện nay, đa số các trường áp dụng quy trình điểm danh bằng danh sách in sẵn. Giảng viên gọi tên từng sinh viên, đánh dấu (Có/Vắng) vào giấy. Cuối tháng, lớp trưởng hoặc giáo vụ thu lại danh sách, nhập tay lên file Excel để tính tỷ lệ chuyên cần. Nếu sinh viên ốm, phải viết giấy xin phép tay, nộp cho giáo vụ hoặc giảng viên giữ.

1.1.2. Nhược điểm của quy trình cũ

- Sai sót dữ liệu do nhập liệu thủ công (Human error).
- Khó lưu trữ và tra cứu minh chứng xin nghỉ phép sau nhiều năm.
- Không thể cung cấp số liệu cảnh báo tức thời cho Cố vấn học tập.

1.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

1.2.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Dựa trên khảo sát, hệ thống mới cần đáp ứng các chức năng được chia theo 4 phân hệ chính:

- **Phân hệ Kiosk Điểm danh (AI Camera):** Nhận diện khuôn mặt (FaceID), chống gian lận (Liveness Detection), nhận diện đồng phục, ghi nhận Check-in và Check-out.
- **Phân hệ Sinh viên (Student Portal):** Xem TKB, tra cứu lịch sử điểm danh và điểm rèn luyện, gửi đơn xin phép nghỉ học trực tuyến.
- **Phân hệ Giảng viên (Teacher Portal):** Xem sĩ số lớp học theo thời gian thực, chỉnh sửa điểm danh thủ công, phê duyệt đơn xin nghỉ phép.
- **Phân hệ Quản trị viên (Admin Portal):** Quản lý dữ liệu người dùng, quản lý lớp học và TKB, thiết lập tham số điểm trừ/cộng, xuất báo cáo cấm thi.

1.2.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- **Hiệu năng (Performance):** Tốc độ quét AI tại Kiosk phản hồi kết quả trong thời gian < 2 giây.
- **Độ chính xác (Accuracy):** Tỷ lệ nhận diện khuôn mặt đạt trên 98% ở điều kiện ánh sáng bình thường.
- **Bảo mật (Security):** Mật khẩu mã hóa (Hash), dữ liệu khuôn mặt lưu dưới dạng vector (Embeddings) bảo vệ quyền riêng tư.
- **Trải nghiệm người dùng (UX):** Giao diện tối giản, responsive trên Mobile và PC.

1.3. Phân tích Mô hình Kinh doanh (Business Model Canvas)

- **Customer Segments (Khách hàng):** Các trường ĐH, CĐ, THPT; Người dùng cuối: Sinh viên, Giảng viên.
- **Value Propositions (Giá trị):** Tiết kiệm thời gian điểm danh; Chống gian lận tuyệt đối; Tự động hóa đánh giá học vụ; Minh bạch hóa điểm rèn luyện.
- **Revenue Streams (Doanh thu):** Phí thuê bao nền tảng (SaaS) tính theo đầu sinh viên/năm; Phí triển khai phần cứng.
- **Key Resources (Nguồn lực):** Thuật toán AI; Hạ tầng máy chủ Cloud; Đội ngũ lập trình viên.

1.4. Phân tích Mô hình Nghiệp vụ (Business Workflow)

1.4.1. Quy trình điểm danh và tính điểm tự động

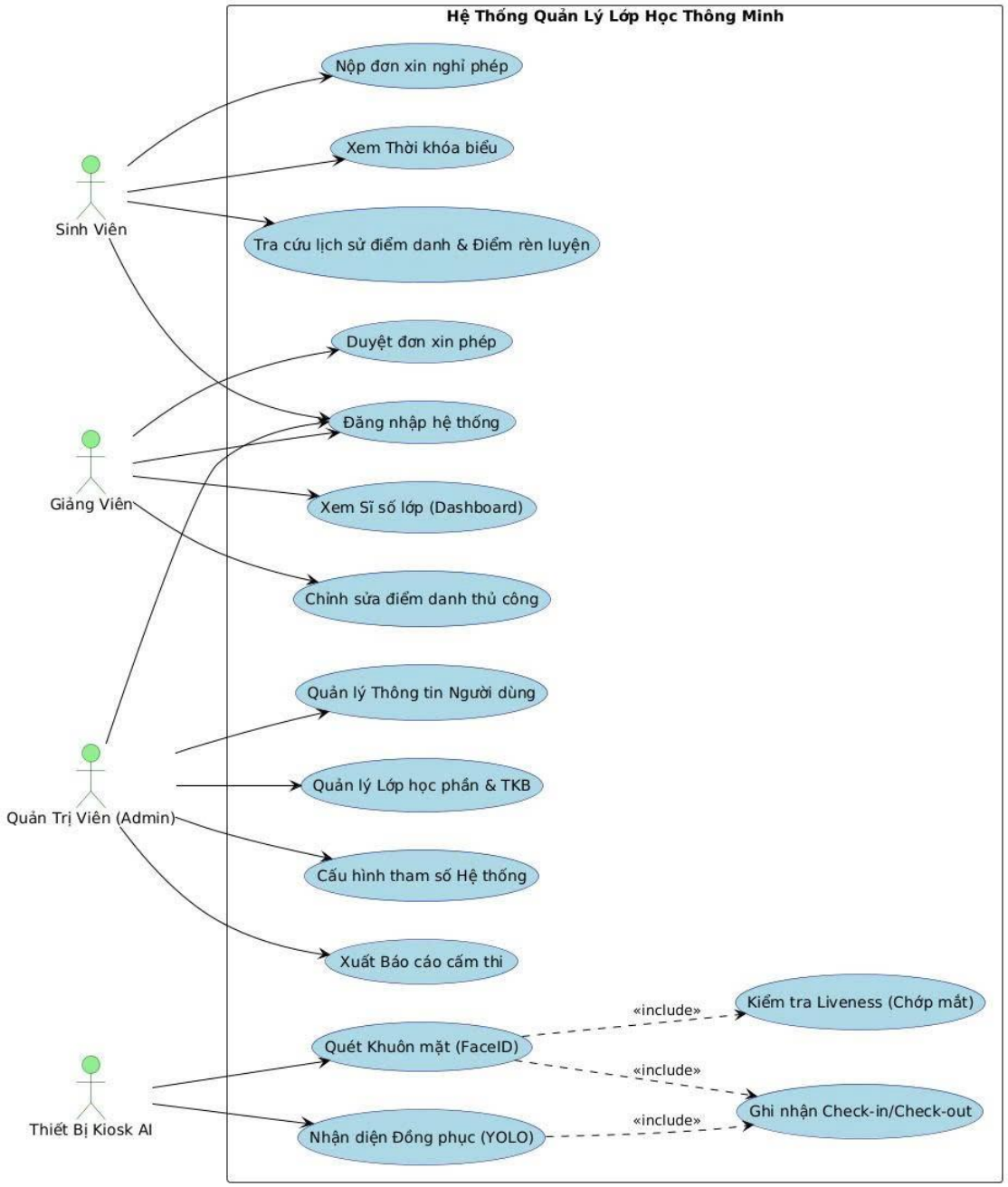
1. Đầu giờ, sinh viên bước tới Kiosk. Kiosk nhận diện khuôn mặt và yêu cầu chớp mắt.
2. Hệ thống kiểm tra: Nếu hợp lệ -> Đánh dấu Check-in và quét đồng phục.
3. Cuối giờ, sinh viên thực hiện Check-out tương tự.
4. Lúc 23h59 cùng ngày, Hệ thống tự động chạy Script: Đủ Check-in/out, đúng giờ, có đồng phục -> Cộng điểm. Nếu thiếu Check-out -> Vắng nửa buổi, trừ điểm.

1.4.2. Quy trình nộp và xử lý đơn xin phép

1. Sinh viên đăng nhập vào Student Portal, chọn Môn học, ngày nghỉ và tải lên ảnh Giấy khám bệnh.

2. Giảng viên nhận thông báo, xem đơn. Nếu hợp lệ -> Bấm *Chấp nhận*.
3. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái buổi học thành *Nghỉ có phép*, không trừ điểm rèn luyện.

1.5. Thiết kế Sơ đồ Use-case (Tổng quát)

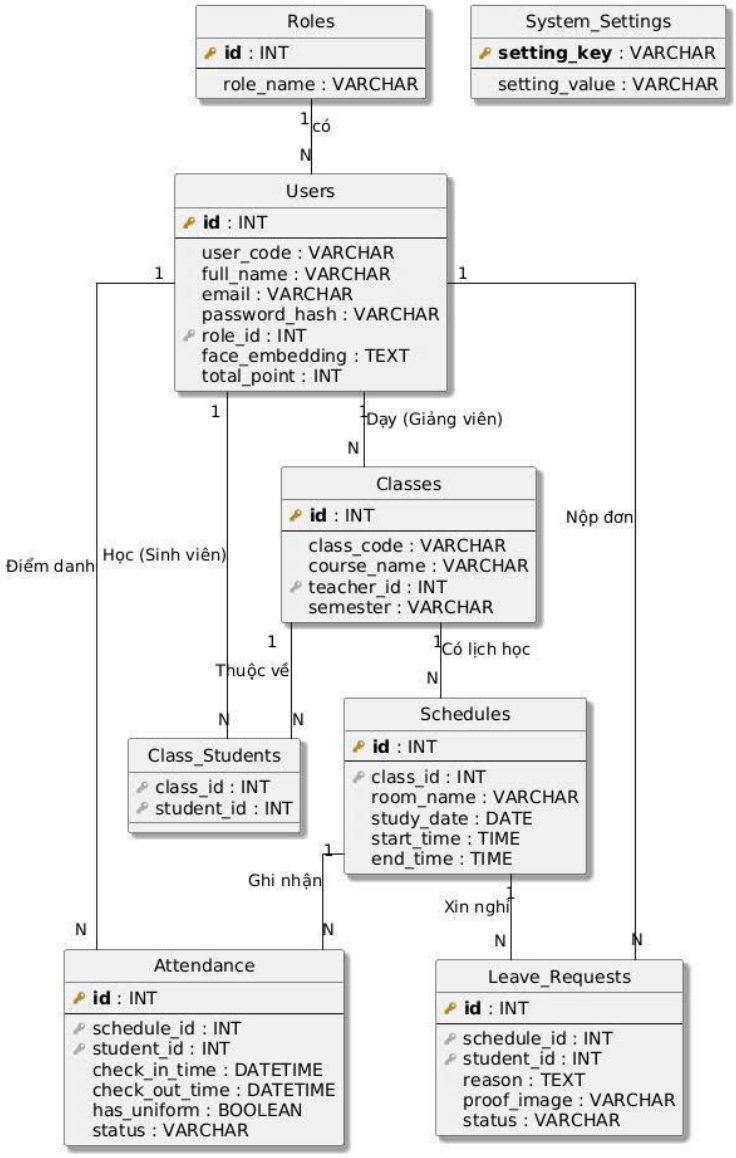


- **Sinh viên:** Xem TKB, Tra cứu lịch sử, Tạo đơn xin phép, Đăng nhập.

- **Giảng viên:** Xem danh sách lớp, Sửa điểm danh, Duyệt đơn xin phép, Đăng nhập.
- **Admin:** Quản lý tài khoản, Quản lý TKB, Cấu hình tham số, Xuất báo cáo.
- **Kiosk Camera:** Quét FaceID, Quét đồng phục, Kiểm tra Liveness.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1. Sơ đồ thực thể liên kết (ER Diagram)



Hệ thống được thiết kế theo mô hình CSDL quan hệ (RDBMS) sử dụng MySQL. Cấu trúc dữ liệu đảm bảo chuẩn hóa 3NF, phục vụ tốt cho việc lưu trữ, truy xuất lịch sử điểm danh và đánh giá điểm rèn luyện.

2.2. Chi tiết cấu trúc các bảng (Data Dictionary)

2.2.1. Bảng Users (Người dùng hệ thống)

Lưu trữ thông tin của tất cả người dùng (Admin, Giảng viên, Sinh viên). Điểm nổi bật là trường `face_embedding` lưu giữ vector đặc trưng khuôn mặt thay vì ảnh gốc để bảo mật và tối ưu tốc độ quét AI.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
id	INT (PK)	Khóa chính, tự tăng
user_code	VARCHAR(20)	Mã SV hoặc Mã Giảng viên (Độc nhất)
full_name	VARCHAR(100)	Họ và tên người dùng
email	VARCHAR(100)	Email liên hệ (Dùng để gửi cảnh báo)
password_hash	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã được mã hóa
role_id	INT (FK)	1: Admin, 2: Giảng viên, 3: Sinh viên
face_embedding	TEXT/JSON	Vector khuôn mặt dùng cho AI so khớp
total_point	INT	Tổng điểm rèn luyện/chuyên cần hiện tại

2.2.2. Bảng Courses và Classes (Môn học và Lớp học phần)

Lưu trữ danh mục môn học và các lớp học phần được mở trong từng học kỳ.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
id	INT (PK)	Khóa chính

class_code	VARCHAR(50)	Mã lớp học phần (VD: COMP101.1)
course_name	VARCHAR(100)	Tên môn học
teacher_id	INT (FK)	Khóa ngoại trỏ tới bảng Users (Giảng viên)
semester	VARCHAR(20)	Học kỳ (VD: HK1_2023)

2.2.3. Bảng Class_Students (Danh sách lớp)

Bảng trung gian thể hiện mối quan hệ nhiều-nhiều (N-N) giữa Sinh viên và Lớp học phần.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
class_id	INT (PK/FK)	Khóa ngoại trỏ tới Classes
student_id	INT (PK/FK)	Khóa ngoại trỏ tới bảng Users (Sinh viên)

2.2.4. Bảng Schedules (Thời khóa biểu từng buổi học)

Quản lý lịch học cụ thể của từng buổi cho các lớp. Dữ liệu này dùng để AI đối chiếu xem lúc sinh viên đi qua Kiosk có đúng lịch học hay không.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
id	INT (PK)	Khóa chính
class_id	INT (FK)	Khóa ngoại trỏ tới bảng Classes

room_name	VARCHAR(50)	Tên phòng học (Nơi đặt Kiosk AI)
study_date	DATE	Ngày diễn ra buổi học
start_time	TIME	Giờ bắt đầu buổi học
end_time	TIME	Giờ kết thúc buổi học

2.2.5. Bảng Attendance (Lịch sử Điểm danh & Kỷ luật)

Đây là bảng dữ liệu lõi quan trọng nhất của hệ thống, ghi nhận kết quả do Kiosk AI đẩy về.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
id	INT (PK)	Khóa chính
schedule_id	INT (FK)	Khóa ngoại trỏ tới Schedules (Buổi học nào)
student_id	INT (FK)	Khóa ngoại trỏ tới Users (Ai được điểm danh)
check_in_time	DATETIME	Thời gian sinh viên quét mặt vào lớp
check_out_time	DATETIME	Thời gian sinh viên quét mặt ra về
has_uniform	BOOLEAN	True: Có đồng phục | False: Không đồng phục
status	VARCHAR(20)	Trạng thái: Có mặt, Vắng, Vắng nửa buổi, Đi muộn, Nghỉ có phép

2.2.6. Bảng Leave_Requests (Đơn xin nghỉ phép)

Lưu trữ thông tin các đơn xin phép nghỉ học trực tuyến của sinh viên.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
id	INT (PK)	Khóa chính
schedule_id	INT (FK)	Buổi học sinh viên muốn xin nghỉ
student_id	INT (FK)	Sinh viên nộp đơn
reason	TEXT	Lý do nghỉ (Ốm, tai nạn, việc gia đình...)
proof_image	VARCHAR(255)	Link URL ảnh giấy khám bệnh/minh chứng
status	VARCHAR(20)	Trạng thái duyệt: Pending, Approved, Rejected

2.2.7. Bảng System_Settings (Cấu hình tham số Hệ thống)

Cho phép Admin thay đổi các quy tắc mà không cần sửa code.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả chi tiết
setting_key	VARCHAR(50) (PK)	Tên cấu hình (VD: LATE_TOLERANCE_MINUTES)
setting_value	VARCHAR(100)	Giá trị (VD: 15 - Cho phép trễ 15 phút)